

Loi d'action de masse

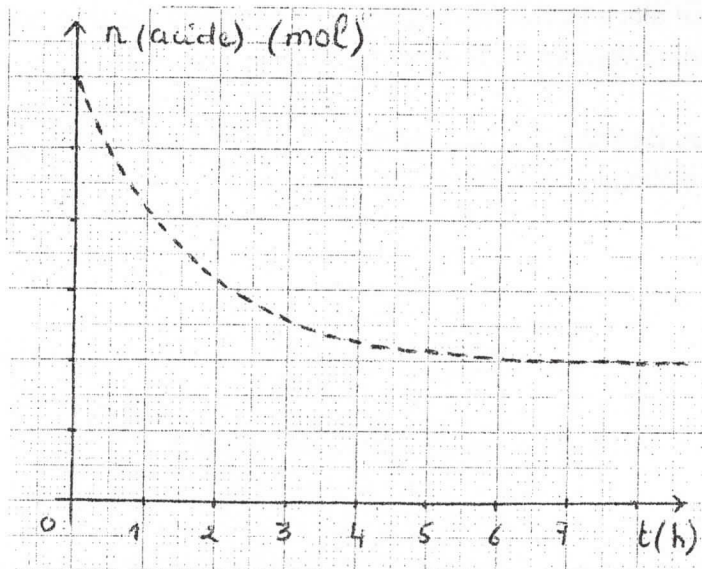
Prof. : Abdelmoula

On étudie la cinétique de la réaction d'estérification de l'éthanol C_2H_5OH par l'acide éthanóique CH_3COOH . On introduit à la date $t = 0$, n_0 moles d'éthanol et n_0 moles d'acide éthanóique dans chacun des erlenmeyers numérotés de 1 jusqu'à 12. On effectue immédiatement les opérations suivantes :

* on dose la quantité d'acide éthanóique contenu dans l'erlenmeyer numéro 1 par une solution aqueuse (S_B) de soude $NaOH$ de concentration $C_B = 0,6 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence de phénolphtaléine.

* on place les erlenmeyers numérotés de 2 jusqu'à 12 dans un bain-marie maintenue à la température $80^\circ C$ après avoir surmonté chacun de ces erlenmeyers par un tube capillaire.

A des instants différents, on retire un erlenmeyer du bain-marie. On ajoute à son contenu de l'eau glacée et on dose l'acide restant par la même solution basique (S_B) en présence de phénolphtaléine. Les dosages effectués à différents instants ont permis de tracer la courbe représentant les variations, en fonction du temps t , de la quantité de matière de l'acide éthanóique restant.



1) a) Quel est le rôle du tube capillaire.

b) Quelle observation, faite à l'œil nu, nous permet de savoir que le dosage est terminé et qu'il faut mettre fin à l'ajout de la solution (S_B).

2) a) En exploitant la courbe, montrer que le taux d'avancement final τ_f de la réaction étudiée est égal à $2/3$.

b) Exprimer la constante d'équilibre relative à la réaction d'estérification étudiée en fonction de τ_f .

Montrer que sa valeur est égale à 4 à $80^\circ C$.

c) Préciser en le justifiant, si à 20 °C la valeur de K serait supérieure, égale ou inférieure à 4.

3) Les volumes de la solution (S_B) nécessaires au dosage de l'acide éthanique à $t = 0$ et à la fin de la réaction sont respectivement V_0 et V_f .

a) Quelle est la valeur de V_f sachant que $V_0 = 20$ mL.

b) Déterminer la valeur de la vitesse moyenne de la réaction étudiée entre les dates $t_1 = 1,5$ h et $t_2 = 3$ h.

4) L'un des erlenmeyers précédents est retiré du bain-marie à un instant de date t_3 sans lui ajouter de l'eau glacée. Il contient à cet instant :

* $4,5 \cdot 10^{-3}$ mol d'acide,

* $7,5 \cdot 10^{-3}$ mol d'eau.

a) Pour que les quantités d'alcool, d'acide et d'ester restent inchangées et égales respectivement à $4,5 \cdot 10^{-3}$ mol, $4,5 \cdot 10^{-3}$ mol et $7,5 \cdot 10^{-3}$ mol, préciser en le justifiant, si à cette date on doit :

- ajouter un volume d'eau à 80 °C.

- ou extraire par un moyen approprié une partie de l'eau formée au cours de la réaction d'estérification.

b) Déterminer alors le volume V d'eau qu'il faudrait ajouter ou extraire de cet erlenmeyer instantanément à cette date.

On donne :

* Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g.cm}^{-3}$,

* Masse molaire moléculaire de l'eau : $M = 18 \text{ g.mol}^{-1}$.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب القروي داخل المبنى
تطابق الهاتف 710.485

1

Correction : Loi d'action de masse

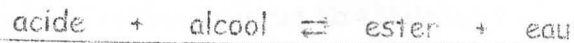
Prof : Abdelmoula

1) a) Le tube capillaire sert à condenser les vapeurs formées et par suite minimiser les pertes de matière.

b) On met fin à l'ajout de la solution de soude lorsque la couleur de la phénolphthaléine (rose) commence à persister.

2) a)

Equation de la réaction :



Etat du système	Avancement				
Initial	0	n_0	n_0	0	0
Intermédiaire	x	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
Final	x_f	$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f

$$\tau_f = x_f / x_{\max} \text{ avec } x_{\max} = n_0 \Rightarrow \tau_f = x_f / n_0.$$

D'après la courbe : $n(\text{acide})_f = n_0 / 3$.

$$\text{D'autre part : } n(\text{acide})_f = n_0 - x_f \Rightarrow n_0 / 3 = n_0 - x_f \Rightarrow x_f = 2n_0 / 3.$$

$$\text{D'où : } \tau_f = 2/3.$$

b) D'après la loi d'action de masse :

$$K = [\text{ester}]_{\text{eq}} \cdot [\text{eau}]_{\text{eq}} / [\text{acide}]_{\text{eq}} \cdot [\text{alcool}]_{\text{eq}} = (x_f / V)^2 / [(n_0 - x_f) / V]^2 = [x_f / (n_0 - x_f)]^2.$$

$$\text{Or : } x_f = n_0 \tau_f$$

$$\Rightarrow K = [n_0 \tau_f / (n_0 - n_0 \tau_f)]^2$$

$$\Rightarrow K = [\tau_f / (1 - \tau_f)]^2$$

$$\tau_f = 2/3$$

$$\Rightarrow K = 4 \text{ (résultat prévisible puisque l'alcool estérifiant est primaire).}$$

c) La réaction d'estérification est athermique donc K est indépendante de la température. D'où K reste égal à 4.

3) a) D'après l'équation de la réaction de dosage :



L'équivalence est obtenue lorsque :

$$n(\text{acide})_{\text{dosé}} = n(\text{base})_{\text{utilisé}} = C_B V.$$

$$A \text{ à } 0, n_0 = C_B V_0 \text{ (1)}$$

$$A \text{ à } t_f, n_0 - x_f = C_B V_f \text{ (2)}$$

$$(1) - (2) \Rightarrow x_f = C_B (V_0 - V_f), \text{ or } x_f = n_0 \tau_f = C_B V_0 \tau_f$$

D'où: $V_0 - V_f = V_0 \tau_f \Rightarrow V_f = V_0(1 - \tau_f) = V_0/3 = 6,66 \text{ mL}$.

b) $V_m(t_1, t_2) = [x(t_2) - x(t_1)]/(t_2 - t_1) = [n_A(t_1) - n_A(t_2)]/(t_2 - t_1)$.

Or: $n(\text{acide})_{\text{initiale}} = n_0 = C_B V_0 = 0,6 \times 2 \cdot 10^{-2} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

$n(\text{acide})_{t_1} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$; $n(\text{acide})_{t_2} = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

D'où: $V_m(t_1, t_2) = 1,47 \cdot 10^{-3} \text{ mol.h}^{-1}$.

4) a) A l'instant de date t_3 : $\pi = n_{\text{ester}} \cdot n_{\text{eau}} / n_{\text{acide}} \cdot n_{\text{alcool}} = (7,5 \cdot 10^{-3} / 4,5 \cdot 10^{-3})^2$

$\pi = 2,78 < K$.

Les quantités de matière restant inchangées à t_3 si $\pi' = K$ d'où $\pi' > \pi$.

Alors il faut que n_{eau} augmente

$\Rightarrow$ il faut ajouter de l'eau

b) $\pi' = K$

$\Rightarrow n_{\text{ester}} \cdot n'_{\text{eau}} / n_{\text{acide}} \cdot n_{\text{alcool}} = K$

$\Rightarrow n'_{\text{eau}} = K \cdot n_{\text{acide}} \cdot n_{\text{alcool}} / n_{\text{ester}}$

$n'_{\text{eau}} = 10,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

Donc $n(\text{eau})_{\text{ajouté}} = (10,8 - 7,5) \cdot 10^{-3} = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

$\rho_{\text{eau}} = m/V = n_{\text{eau}} M/V$

$\Rightarrow V = n_{\text{eau}} \cdot M / \rho_{\text{eau}} = 59,4 \cdot 10^{-3} \text{ mL}$

